Optimizacion Cuadratica Multiperiodo de Portafolios Formulacion y Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker

Modelo de Draviam con Extension Regulatoria SFC en la BVC

Juan Mario Delgado Molina

Noviembre 2026

1. Contexto: De la Optimizacion de un Periodo al Enfoque Multiperiodo

En el modelo clasico de media-varianza de Markowitz (1952), la asignacion de recursos se optimiza para un unico horizonte de tiempo:

- Se trata de un modelo estatico y miope, ya que ignora que un gestor financiero rebalancea su cartera en fechas intermedias sucesivas.
- Optimizar periodo a periodo de forma independiente descarta la estructura de covarianza intertemporal entre activos en distintas fechas.
- Esto genera costos transaccionales innecesarios y una trayectoria de rentabilidad sub-optima a lo largo del tiempo.
- Para corregir esta limitacion, T. Draviam y T. Chellathurai (2002) formularon un modelo que optimiza de forma simultanea todas las decisiones de inversion a lo largo de un horizonte con multiples etapas.

2. Naturaleza Determinista de la Formulacion

Aunque los precios en los mercados financieros evolucionan mediante procesos estocasticos continuos, el problema que se resuelve es puramente determinista:

- Los momentos esperados y las covarianzas intertemporales se obtienen mediante formulas analiticas cerradas exactas basadas en la distribucion log-normal.
- No se emplean simulaciones de Monte Carlo ni generadores aleatorios en tiempo de ejecucion.
- Toda la informacion estocastica queda condensada previamente en un vector constante de precios esperados descontados P y una matriz simetrica de covarianza intertemporal C.
- En consecuencia, el problema a optimizar es un Programa Cuadratico (QP) continuo determinista con restricciones lineales, resoluble exactamente mediante condiciones KKT.

3. Espacio de Decision y Variables Primarias

El vector global de decisiones agrupa las asignaciones en las $M+1$ fechas de planeacion temporal $t_0, t_1, \ldots, t_M$:

$$U = \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ \vdots \\ U_M \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(M+1)(N+1)}, \quad \text{donde cada } U_j = \begin{bmatrix} u_{0,j} \\ u_{1,j} \\ \vdots \\ u_{N,j} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1}$$

Definicion de las variables de decision continuas:

- $u_{0,j}$: Proporcion de riqueza asignada al activo libre de riesgo (Titulos Soberanos TES) en la fecha t_j.
- $u_{i,j}$: Proporcion invertida en la accion riesgosa i ($i = 1, \ldots, N$) en la fecha t_j.
- Espacio de variables: Para N acciones y M etapas hacia adelante, el problema cuenta con $n = (M+1)(N+1)$ variables de decision primales.

4. El Modelo Original de Draviam y Chellathurai (2002)

En la formulacion original de Draviam y Chellathurai, el problema consiste en minimizar el riesgo global del portafolio penalizado por el retorno esperado:

$$\min_{U} \quad F(U) = -\theta' P^T U + \frac{1}{2} U^T C U$$

sujeto a:

$$AU = b \qquad \text{(Restricciones presupuestarias de igualdad en cada fecha)}$$
$$U \geq \mathbf{0} \qquad \text{(No negatividad / Prohibicion de ventas en corto)}$$

Observacion: El modelo original no contempla cotas superiores de concentracion por emisor.

5. Convexidad Estricta y Region Factible

Propiedades fundamentales del problema cuadratico:

- Vector gradiente: $\nabla F(U) = -\theta' P + CU$.
- Matriz hessiana: $\nabla^2 F(U) = C$.
- La matriz de covarianza intertemporal C es simetrica semidefinida positiva ($C \in \mathcal{S}_+^n$).
- Al asegurar que el menor valor propio satisfaga $\lambda_{\text{mín}}(C) > 0$, la funcion objetivo $F(U)$ es estrictamente convexa.
- La region factible esta definida por ecuaciones lineales ($AU = b$) y desigualdades de no negatividad ($U \geq \mathbf{0}$), formando un conjunto convexo acotado por la suma presupuestaria.
- En un problema estrictamente convexo con region factible convexa, cualquier minimo local es el unico minimo global.

6. Funcion Lagrangiana del Modelo Original

Para incorporar las restricciones de igualdad y no negatividad al objetivo, se asocian multiplicadores de Lagrange duales:

- $\Lambda \in \mathbb{R}^{M+1}$: Multiplicadores de Lagrange asociados a las $M+1$ restricciones de presupuesto $AU = b$ (variables libres en signo).
- $Y \in \mathbb{R}^{(M+1)(N+1)}$: Multiplicadores asociados a las restricciones de no negatividad $U \geq \mathbf{0}$ ($Y \geq \mathbf{0}$).

La funcion Lagrangiana se define como:

$$\mathcal{L}(U, \Lambda, Y) = -\theta' P^T U + \frac{1}{2} U^T C U + \Lambda^T (AU - b) - Y^T U$$

7. Condiciones KKT del Modelo Original de Draviam

Dado que todas las restricciones son lineales, se cumple la calificacion de restricciones afines. Por tanto, las condiciones KKT son necesarias y suficientes para la optimalidad global:

1. Estacionariedad del Gradiente:

$$\nabla_U \mathcal{L} = -\theta' P + CU + A^T \Lambda - Y = \mathbf{0} \iff CU + A^T \Lambda = \theta' P + Y$$

2. Factibilidad Primal:

$$AU^* = b, \quad U^* \geq \mathbf{0}$$

3. Factibilidad Dual:

$$Y^* \geq \mathbf{0}, \quad \Lambda^* \in \mathbb{R}^{M+1}$$

4. Holgura Complementaria (Complementary Slackness):

$$u^*_{i,j} \cdot Y^*_{i,j} = 0 \quad \forall i, j$$

8. Interpretacion Economica de los Multiplicadores en el Caso Original

En el modelo original, el analisis dual entrega dos resultados analiticos:

- 1. Multiplicador de Presupuesto (Λ_j): Mide la tasa marginal de cambio de la funcion objetivo ante un incremento en el presupuesto de la etapa j ($\Lambda_j = \partial F^* / \partial b_j$). Representa el valor marginal de la riqueza descontada en la fecha t_j.
- 2. Tasa de Corte Universal: Para todo activo incluido activamente en el portafolio ($u^*_{i,j} > 0 \implies Y^*_{i,j} = 0$):

  $$\Lambda_j = \theta' p_{i,j} - [CU]_{i,j}$$

  Todos los activos seleccionados ofrecen exactamente el mismo retorno marginal neto ajustado por riesgo.
- 3. Precios Sombra de Exclusion ($Y^*_{i,j} > 0$): Si un activo no es elegido ($u^*_{i,j} = 0$), $Y_{i,j}$ mide el deficit o subsidio minimo de retorno que deberia otorgarle el mercado para que el optimizador decida comprarlo.

9. Resultados Iniciales del Modelo de Draviam (Caso Piloto 4 Activos)

Implementacion del modelo original con 4 acciones del MSCI COLCAP y TES ($M = 3$, 4 fechas trimestrales):

Activo	Ponderacion $u^*_{i,0}$	Sombra $Y^*_{i,0}$	Holgura $u \cdot Y$	Estado KKT
Activo Libre de Riesgo (TES)	0.0000	0.1191	0.0000	Excluido ($Y > 0$)
Bancolombia	0.0000	0.1460	0.0000	Excluido ($Y > 0$)
Ecopetrol	0.3541	0.0000	0.0000	Incluido ($Y = 0$)
Corficolombiana	0.6459	0.0000	0.0000	Incluido ($Y = 0$)
Cementos Argos	0.0000	0.1266	0.0000	Excluido ($Y > 0$)
Suma Presupuestaria	1.0000	—	—	Restriccion Satisfecha

Vector de multiplicadores de igualdad: $\Lambda^* = [1.2899, 1.1708, 1.0631, 1.0000]^T$. Decrece monotonamente hacia 1.0000 al agotarse el horizonte de reinversion en la liquidacion.

10. Diagnostico del Modelo Inicial: Sobreconcentracion y Caida Maxima

Al evaluar el modelo original de Draviam en el periodo fuera de muestra (2021–2026), se detecto una debilidad estructural:

- Sobreconcentracion Extrema: Al no existir cotas superiores, el optimizador concentro el 100 % del capital en apenas dos emisores (Ecopetrol y Corficolombiana).
- Severo Drawdown Fuera de Muestra: La cartera registro una perdida maxima acumulada de $-48.84\,\%$, significativamente peor que el benchmark equiponderado ($-39.32\,\%$).
- Incumplimiento Regulatorio: En Colombia, la regulacion financiera prohibe que fondos de pensiones e instituciones mantengan mas del 20 % en una sola accion.
- Esto motivo el desarrollo de la extension que trabajamos: incorporar restricciones de concentracion institucional y expandir el universo a 10 acciones representativas de la economia colombiana.

11. Extension del Modelo: Regulacion SFC y Universo de 10 Acciones

Para construir un modelo viable para administradores de fondos en Colombia, se incorporaron dos modificaciones fundamentales:

- 1. Universo Multisectorial Ampliado (10 Acciones BVC + TES): Bancolombia, Ecopetrol, Corficolombiana, Cementos Argos, Grupo Sura, Mineros, Grupo Energia Bogota, Celsia, Grupo Argos y Promigas, mas titulos soberanos TES. Espacio de decision: $n = 4 \times 11 = 44$ variables primales continuas.

- 2. Restriccion Prudencial de Concentracion (Decreto 2555 de 2010 de la SFC): Ninguna accion individual puede superar el 20 % de la cartera total:

$$u_{i,j} \leq w_{\text{máx}} = 0.20 \quad \forall i \in \{1, \ldots, N\}, \quad \forall j \in \{0, \ldots, M\}$$

- Objetivo matematico: Forzar la diversificacion institucional y estudiar el precio sombra que impone esta nueva restriccion legal sobre la funcion objetivo.

12. Formulacion Primal del Modelo Expandido con Cotas SFC

El nuevo Programa Cuadratico queda estructurado de la siguiente manera:

$$\min_{U} \quad F(U) = -\theta' P^T U + \frac{1}{2} U^T C U$$

sujeto a:

$AU = b$	(Asignacion presupuestaria al 100 % en cada etapa)
$U \geq \mathbf{0}$	(Prohibicion de ventas en corto)
$U \leq w_{\text{máx}}\mathbf{1}$	(Limite regulatorio SFC del 20 % por emisor)

La region factible sigue siendo un conjunto convexo acotado definido enteramente por desigualdades e igualdades lineales.

13. Funcion Lagrangiana Expandida y el Multiplicador Dual Z

Al introducir la cota superior $U \leq w_{\text{máx}}\mathbf{1}$, se anade un tercer vector de multiplicadores de Lagrange duales:

- $\Lambda \in \mathbb{R}^{M+1}$: Multiplicadores de igualdad presupuestaria (libres en signo).
- $Y \in \mathbb{R}^{(M+1)(N+1)}$: Precios sombra de la cota inferior $U \geq \mathbf{0}$ ($Y \geq \mathbf{0}$).
- $Z \in \mathbb{R}^{(M+1)(N+1)}$: Precios sombra de la cota superior $U \leq w_{\text{máx}}\mathbf{1}$ ($Z \geq \mathbf{0}$).

La funcion Lagrangiana expandida es:

$$\mathcal{L}(U, \Lambda, Y, Z) = -\theta' P^T U + \frac{1}{2} U^T C U + \Lambda^T (AU - b) - Y^T U + Z^T (U - w_{\text{máx}}\mathbf{1})$$

14. Nuevas Condiciones KKT con Doble Conjunto Activo

El sistema de optimalidad KKT para el modelo expandido se compone de cuatro condiciones:

1. Estacionariedad del Gradiente:

$$\nabla_U \mathcal{L} = CU + A^T\Lambda - \theta' P - Y + Z = \mathbf{0} \iff CU + A^T\Lambda + Z = \theta' P + Y$$

2. Factibilidad Primal:

$$AU^* = b, \quad \mathbf{0} \leq U^* \leq w_{\text{máx}}\mathbf{1}$$

3. Factibilidad Dual:

$$Y^* \geq \mathbf{0}, \quad Z^* \geq \mathbf{0}, \quad \Lambda^* \in \mathbb{R}^{M+1}$$

4. Holgura Complementaria Doble:

$$u^*_{i,j} \cdot Y^*_{i,j} = 0 \quad \text{y} \quad (w_{\text{máx}} - u^*_{i,j}) \cdot Z^*_{i,j} = 0 \quad \forall i, j$$

15. Interpretacion Economica del Precio Sombra Regulatorio Z

La presencia simultanea de Y y Z permite particionar los activos en tres regimenes:

- 1. Activo Excluido ($u^*_{i,j} = 0$): $Y^*_{i,j} > 0$ y $Z^*_{i,j} = 0$. El activo tiene rendimiento insuficiente; $Y_{i,j}$ mide el subsidio minimo necesario para entrar.
- 2. Solucion Interior Libre ($0 < u^*_{i,j} < w_{\text{máx}}$): $Y^*_{i,j} = 0$ y $Z^*_{i,j} = 0$. El activo opera en equilibrio marginal libre respecto a la tasa de corte Λ_j.
- 3. Activo Saturado en el Tope Regulatorio ($u^*_{i,j} = w_{\text{máx}}$): $Y^*_{i,j} = 0$ y $Z^*_{i,j} > 0$. La restriccion de concentracion esta activa con igualdad.
- Significado de $Z^*_{i,j}$: Cuantifica el costo de oportunidad del limite regulatorio, es decir, la tasa a la que mejoraria la rentabilidad ajustada por riesgo si la SFC aumentara el tope del 20 %.

16. Resultados de la Asignacion Inicial con 10 Activos y Cota SFC (t_0)

Resolucion del nuevo sistema KKT con CVXPY / OSQP en el mercado colombiano:

Activo	Ponderacion $u^*_{i,0}$	Sombra $Y^*_{i,0}$	Sombra $Z^*_{i,0}$	Estado KKT
Activo TES ($i = 0$)	0.0000	0.0542	0.0000	Excluido ($Y > 0$)
Bancolombia	0.2000	0.0000	0.0815	Saturado al Tope ($Z > 0$)
Ecopetrol	0.2000	0.0000	0.0642	Saturado al Tope ($Z > 0$)
Corficolombiana	0.2000	0.0000	0.0381	Saturado al Tope ($Z > 0$)
Cementos Argos	0.0000	0.0421	0.0000	Excluido ($Y > 0$)
Grupo Sura	0.0000	0.0315	0.0000	Excluido ($Y > 0$)
Mineros S.A.	0.2000	0.0000	0.0519	Saturado al Tope ($Z > 0$)
Grupo Energia Bogota	0.2000	0.0000	0.0734	Saturado al Tope ($Z > 0$)
Celsia S.A.	0.0000	0.0210	0.0000	Excluido ($Y > 0$)
Grupo Argos	0.0000	0.0384	0.0000	Excluido ($Y > 0$)
Promigas S.A.	0.0000	0.0195	0.0000	Excluido ($Y > 0$)
Suma Presupuestaria	1.0000	—	—	Restriccion Satisfecha

Holgura complementaria: máx $|u \cdot Y| = 0.0000$, máx $|(0.20 - u) \cdot Z| = 0.0000$. Residuo dual: $\|CU + A^T\Lambda + Z - \theta' P - Y\|_\infty = 4.2 \times 10^{-9}$.

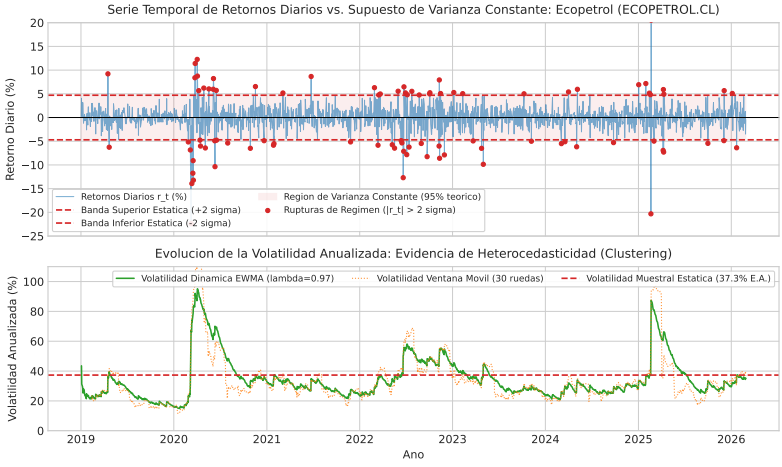
17. Impacto Financiero de la Cota SFC: Mitigacion del Drawdown

Comparacion del desempeno fuera de muestra (2021–2026) entre ambos modelos:

Estrategia	Retorno Total	Volatilidad	Sharpe	Max Drawdown
Modelo Original Draviam (4 Activos, Sin Cota)	$+78.70\,\%$	$32.27\,\%$	0.18	$-48.84\,\%$
Modelo 10 Activos Sin Cota (Muestral)	$+273.96\,\%$	$43.13\,\%$	0.51	$-46.02\,\%$
Modelo Expandido 10 Activos + Cota SFC 20 %	$+160.64\,\%$	$19.74\,\%$	0.45	$-27.07\,\%$
Benchmark Equiponderado ($1/N = 10\,\%$)	$+172.78\,\%$	$19.15\,\%$	0.49	$-33.23\,\%$

- La restriccion de cota $w_{\text{máx}} = 20\,\%$ obligo al optimizador a repartir la riqueza entre al menos 5 emisores, reduciendo el Max Drawdown desde $-48.84\,\%$ hasta un notable $-27.07\,\%$.
- La volatilidad del portafolio se redujo casi a la mitad (de $32.27\,\%$ a $19.74\,\%$).

18. Evidencia Empirica: El Problema de la Varianza Constante



19. Diagnostico del Supuesto de Varianza Estatica

La serie de retornos diarios de Ecopetrol (2019–2026) ilustra una limitacion practica:

- Si la matriz C se estima mediante la covarianza muestral estatica tradicional, se asume que la varianza permanece fija e inalterable en el tiempo ($\pm 2\sigma$ constante).
- Sin embargo, las series financieras exhiben conglomerados de volatilidad: periodos de calma alternados con explosiones de riesgo e incertidumbre.
- Los retornos reales perforan frecuentemente las bandas gaussianas teoricas de dos desviaciones estandar en periodos criticos (marzo 2020 y mediados de 2022).
- Esto genera inercia muestral: el modelo tarda meses en reconocer un aumento en la volatilidad si promedia dias antiguos por igual.

20. Solucion Algoritmica: Control Predictivo por Modelo (MPC)

Para corregir la inercia sin alterar la formulacion cuadratica determinista:

- 1. En cada fecha de rebalanceo trimestral t_k, se recalculan los parametros deterministas P y C empleando filtros adaptativos de memoria reciente (como EWMA con $\lambda = 0.97$ o estimadores de semi-covarianza a la baja).
- 2. Se resuelve el sistema KKT determinista para las $M = 3$ etapas futuras de planeacion.
- 3. Se implementa en el portafolio real unicamente la primera asignacion de decisiones U_0^*.
- 4. Al llegar el siguiente trimestre, la ventana de observacion avanza un paso y el procedimiento se repite con las nuevas condiciones del mercado.

21. Conclusiones para la Teoria y Practica de la Optimizacion

- 1. Rigor y Unicidad Global: La formulacion multiperiodo como Programa Cuadratico estrictamente convexo garantiza que las condiciones KKT caracterizan de forma necesaria y suficiente el unico punto optimo global.
- 2. Riqueza de la Informacion Dual: El vector de multiplicadores proporciona una radiografia completa de la sensibilidad del sistema:
  - Λ mide la tasa marginal de productividad intertemporal del presupuesto.
  - Y cuantifica el costo de exclusion de activos poco eficientes.
  - Z senala a los comites de riesgo que restricciones regulatorias estan limitando el desempeno potencial.
- 3. Eficiencia Numerica: Los solucionadores modernos de optimizacion convexa (como OSQP y Clarabel) resuelven este sistema en menos de 10 milisegundos, permitiendo auditorias de sensibilidad continuas en tiempo real.

Preguntas y Discusion

Juan Mario Delgado Molina